

MINI TESTEUR D'ECU

ISET TOZEUR

TP N°2

CLASSE :

NOM :

SECTION :

G :

PRENOM :

NOTE :

TP N°2

Étude du comportement des actionneurs moteur à l'aide du mini testeur ECU et de la maquette pédagogique

1. Objectif du TP

- * Observer le fonctionnement des actionneurs commandés par l'ECU.
- * Étudier l'influence du régime moteur sur les injecteurs et l'allumage.
- * Étudier l'influence de la pédale d'accélérateur (APP).
- * Observer la réaction du système lors de la modification des différents paramètres moteur.
- * Comprendre la relation entre les signaux capteurs et les actionneurs.

2. Matériel Utilisé

- * Mini testeur ECU
- * ECU automobile
- * Maquette pédagogique automobile
- * Alimentation 12 V
- * Faisceau de connexion

3. Manipulation N°1 : Mise en service du système

Procédure :

1. Alimenter le mini testeur ECU.
2. Connecter l'ECU à la maquette pédagogique.
3. Régler le régime moteur à 800 tr/min.
4. Observer les différents actionneurs.

Questions :

1. Quels sont les actionneurs qui deviennent actifs ?

.....

2. Les injecteurs fonctionnent-ils ?

.....

3. Les bobines d'allumage sont-elles commandées ?

.....

4. Manipulation N°2 : Influence du régime moteur (RPM)

Procédure :

Faire varier progressivement le régime moteur :

* 800 tr/min

* 1500 tr/min

* 2500 tr/min

* 3500 tr/min

Compléter le tableau suivant :

RPM	Observation des injecteurs	Observation de l'allumage
800		
1500		
2500		
3500		

Questions :

4. Que remarquez-vous lorsque le RPM augmente ?

.....

5. Comment évolue la fréquence de fonctionnement des injecteurs ?

.....

6. Comment évolue la fréquence de l'allumage ?

.....

Manipulation N°3 : Influence de la pédale d'accélérateur (APP)

Procédure :

Faire varier APP :

* 0 %

* 25 %

* 50 %

* 75 %

* 100 %

Questions :

7. Que devient le régime moteur lorsque APP augmente ?

.....

8. Quel changement observez-vous sur les injecteurs ?

.....

9. Quel changement observez-vous sur l'allumage ?

.....

Manipulation N°4 : Influence de la température moteur (ECT)

Procédure :

1. Régler ECT à une faible température.
2. Observer la maquette.
3. Régler ECT à une température élevée.
4. Comparer les résultats.

Questions :

10. Quelle différence observez-vous entre moteur froid et moteur chaud ?

.....

11. Quels actionneurs sont affectés ?

.....

Manipulation N°5 : Activation du ventilateur moteur

Procédure :

1. Augmenter progressivement la température ECT.
2. Observer le comportement du ventilateur.

Questions :

12. À quelle condition le ventilateur s'active-t-il ?

.....

13. Quel est le rôle du ventilateur ?

.....